



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

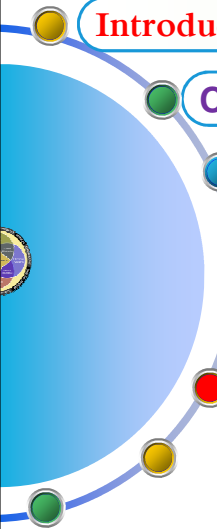


Nhập môn Cơ điện tử **Introduction to Mechatronics**

Giảng viên: TS. Nguyễn Anh Tuấn
Bộ môn Cơ điện tử – ĐHBK Hà Nội
Email: bktuan2000@gmail.com



Content



- Introduction to Mechatronics**
- Chương 8. Phần mềm trong hệ CĐT**
 - Chủ đề 1. Giới thiệu**
 - Chủ đề 2. Phần mềm thiết kế**
 - Chủ đề 3. Phần mềm mô phỏng**
 - Chủ đề 4. Phần mềm tính toán**

1



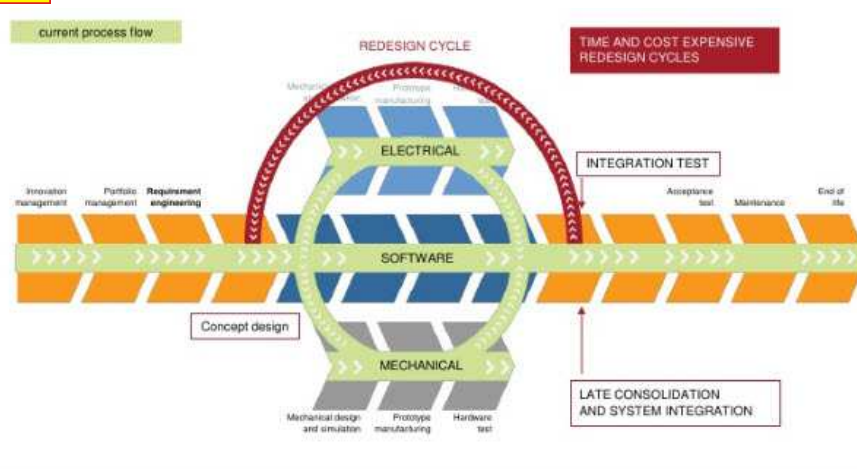
1. Giới thiệu

- **Phần mềm thiết kế (Design software)**
 - Phần mềm thiết kế cơ khí
 - Phần mềm thiết kế điện-điện tử
- **Phần mềm tính toán (Calculation software)**
 - Maple
 - Labview
 - Matlab,...
- **Phần mềm mô phỏng (Simulation software)**
 - Mô phỏng hệ thống cơ khí
 - Mô phỏng hệ thống điện-điện tử
 - Mô phỏng hệ thống cơ-điện

3



2. Phần mềm thiết kế



Cấu trúc và vai trò của phần mềm thiết kế trong hệ thống cơ điện tử

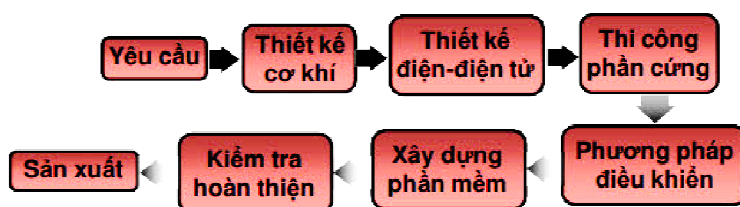
4



2. Phần mềm thiết kế

2.1. Thiết kế truyền thống

- Phương pháp thiết kế truyền thống



Trình tự các bước trong quy trình thiết kế truyền thống

5



2. Phần mềm thiết kế

- Phương pháp thiết kế hệ Cơ điện tử



Trình tự các bước trong quy trình thiết kế hệ thống Cơ điện tử

6



2. Phần mềm thiết kế

2.2. Thiết kế hiện đại

- Sử dụng dữ liệu thiết kế trên **thư viện mở** - tăng khả năng thiết kế và kiểm soát tối ưu
- Các dữ liệu được **share online** và **truyền qua internet** hỗ trợ cho quá trình **mô phỏng và gia công** thực tế



Thiết kế với Thư viện mở và mạng thư viện online

7



2. Phần mềm thiết kế

2.3. Công cụ thiết kế

- Công cụ Thiết kế cơ khí:**
 - Autocad, Solidwork, Pro-engineer, Catia, Inventor.
- **Ưu điểm:**
 - Dễ sửa chữa.
 - Xuất trực tiếp file dữ liệu số để gia công sản phẩm.
- Tạo mẫu nhanh:**
 - Là một công cụ tạo sản phẩm trong vài giờ hoặc vài ngày → in 3D
- Công cụ thiết kế mạch điện:**
 - Proteus, Multi-sim, Eagle, Orcad.
- Công cụ phát triển mạch in:**
 - Orcad
 - Eagle

8



2. Phần mềm thiết kế

2.4. Các phần mềm thiết kế 3D

- AutoCAD
- SolidWorks
- Pro Engineer
- Catia
- Inventor, ...

9



2. Phần mềm thiết kế

- AutoCAD:
 - Được sử dụng thông dụng nhất, mạnh về thiết kế và thể hiện bản vẽ kỹ thuật.
 - Mô hình hóa 3D không thực sự trực quan.
- Solidworks:
 - Mạnh về liên kết với các file tính toán, truy suất dữ liệu của các chi tiết thiết kế thông qua bảng tính.
 - Có cả module mô phỏng và tính toán động học của các kết cấu.

10



2. Phần mềm thiết kế

- Catia:
 - Giao diện đẹp, dễ dùng.
 - Khả năng tính toán bền của các chi tiết thiết kế mạnh.
- ProEngineer:
 - Dùng phổ biến nhất khi thiết kế khuôn mẫu.
- Inventor:
 - Thiết kế tham số.
 - Khả năng thể hiện vật liệu trên chi tiết rất trực quan.

11



3. Phần mềm mô phỏng

- Việc mô phỏng các hoạt động của hệ thống thực tế theo thời gian.
- Áp dụng cho việc khảo sát các hệ phức tạp mà không thể giải bằng phương pháp toán học.
- Các lĩnh vực mà chương trình máy tính hỗ trợ mô phỏng:
 - Mô tả mô hình (**Model description**).
 - Lựa chọn **nguyên lý cơ bản** của **hệ thống cơ khí**
 - **Cấu trúc hình học** của hệ thống
 - **Số hóa** và **biểu tượng hóa**
 - Hệ thống công thức và **mô hình toán học** hệ thống

12



3. Phần mềm mô phỏng

3.1. Ví dụ phần mềm mô phỏng

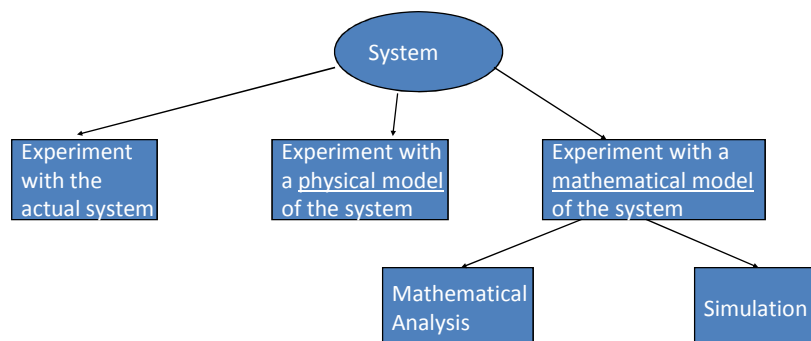
- [ADAMS](#) by Mechanical Dynamics Inc., United States.
- [Alaska](#) by Technical University of Chemnitz, Germany.
- [AutoSim](#) by Mechanical Simulation Corp., United States.
- [Dynawiz](#) by Concurrent Dynamics International.
- [Robotran](#) by Universite Catholique de Louvain, Belgium.
- [SIMPACK](#) by INTEC GmbH, Germany.
- [Universal Mechanism](#) by Bryansk State Technical University, Russia.
- [Matlab-Simulink](#) by Mathworks Com., United States.

13



3. Phần mềm mô phỏng

- Sơ đồ quy trình mô phỏng hệ thống



Các bước trong mô phỏng hệ thống

14



3. Phần mềm mô phỏng

3.2. Vai trò của phần mềm mô phỏng

- **Mô phỏng động học (Kinematics Simulation).**
 - Mô hình hóa: Thư viện hệ tọa độ, hạn chế và khâu khớp,...
 - Phân tích: Vị trí, vận tốc, gia tốc,...
- **Mô phỏng động lực học (Dynamic Simulation).**
 - Biến đổi chuỗi Lagrange
 - Hàm chuyển đổi vận tốc
 - Bộ tích phân số

15



4. Phần mềm tính toán

- **Phần mềm (Software)** là một tập hợp những câu lệnh được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định nhằm tự động thực hiện một số chức năng hoặc giải quyết một bài toán nào đó.
- Phần mềm tính toán **cho kỹ sư Cơ điện tử**:
 - Visual Studio
 - Matlab
 - Labview
 - Maple
 - Fortran,...

16



4. Phần mềm tính toán

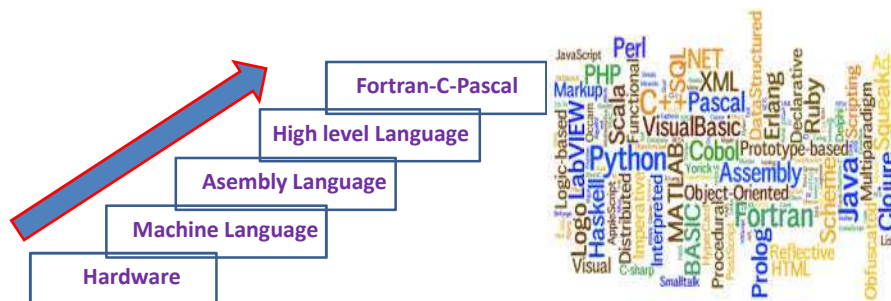
- Dựa theo phương thức hoạt động có định hướng đối tượng – lập trình hướng đối tượng ứng dụng trong **kỹ thuật, điều khiển và tính toán trong hệ thống**.
- Ngôn ngữ**: Ngôn ngữ trong máy tính là **một công cụ để thực hiện việc giao tiếp giữa người và máy**.
- Lệnh**: **Lệnh là tập hợp một nhóm các ký hiệu** của một ngôn ngữ nào đó nhằm giúp cho người lập trình có thể **xây dựng chương trình** trên ngôn ngữ đó.

17



4. Phần mềm tính toán

4.1. Ngôn ngữ lập trình



Các mức của ngôn ngữ lập trình

- Ngôn ngữ được thiết kế và chuẩn hóa (**từ khóa và cú pháp**) để truyền các chỉ thị cho máy tính.

18



4. Phần mềm tính toán

- Dùng để tạo ra các **chương trình điều khiển máy tính** hoặc mô tả **các thuật toán**.
- Ngôn ngữ máy**: là **ngôn ngữ duy nhất** máy trực tiếp hiểu được và thực hiện. Dựa trên **đại số Boolean** với 2 giá trị mức logic 0, 1. Chương trình viết bằng ngôn ngữ máy có thể **nạp trực tiếp vào bộ nhớ** thi hành ngay.
- Hợp ngữ**: Là ngôn ngữ rất gần với ngôn ngữ máy, nhưng **mã lệnh được thay bằng tên viết tắt của thao tác** (Tiếng Anh). Hợp ngữ cần chương trình



19



4. Phần mềm tính toán

- Ngôn ngữ bậc cao**: Là ngôn ngữ gần với **ngôn ngữ tự nhiên**. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao không phụ thuộc máy, muốn thi hành được cần chuyển sang ngôn ngữ máy (trình biên dịch)
- Ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo và mạng nơ-ron**: Trí tuệ nhân tạo là khoa học liên quan đến những **khả năng trí tuệ của con người**, tiêu biểu như **“suy nghĩ”**, **“hiểu ngôn ngữ”** và biết **“học tập”**



20

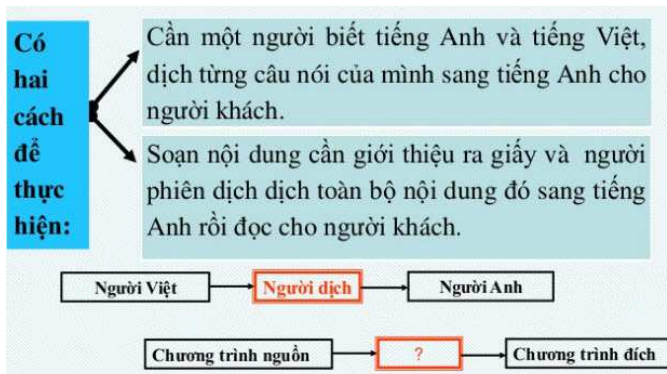


4. Phần mềm tính toán

4.2. Giao tiếp kết nối:

- **Giao tiếp người - máy:** Từ các phần mềm thiết kế, chương trình gia công, điều khiển được code hóa thông qua phần mềm biên dịch tương ứng với máy, để máy có thể hiểu và thực hiện.

- Ví dụ:

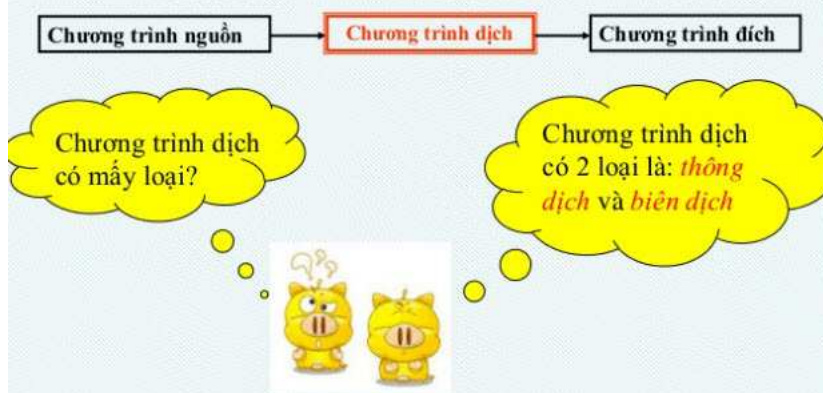


21



4. Phần mềm tính toán

- **Chương trình dịch** là chương trình đặc biệt có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính.



22



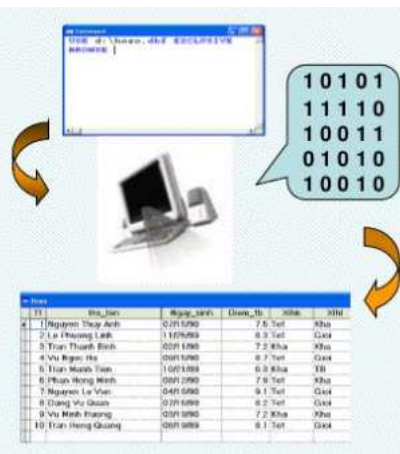
4. Phần mềm tính toán

- **Thông dịch (Interpreter):** Thông dịch được thực hiện theo các bước sau

* Kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh tiếp theo trong chương trình nguồn.

* Chuyển đổi các câu lệnh đó thành một hay nhiều câu lệnh trong ngôn ngữ máy.

* Thực hiện các câu lệnh vừa chuyển đổi được.



23

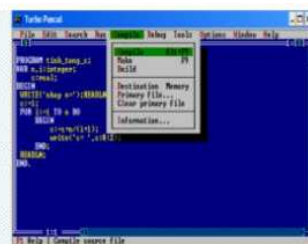


4. Phần mềm tính toán

- **Biên dịch (Compiler):** Thực hiện các bước sau:

* Duyệt, kiểm tra, phát hiện lỗi và kiểm tra tính đúng đắn của các câu lệnh trong chương trình nguồn.

* Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích (ngôn ngữ máy) để có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần.



- **Biên dịch:** Kiểm tra và dịch toàn bộ, chuyển thành ngôn ngữ máy và có thể lưu trữ lại trong khi thông dịch là sử dụng trực tiếp cho máy

24



4. Phần mềm tính toán

4.3. Thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình:

Tiếng Việt có các thành phần cơ bản nào?

Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ tiếng Việt là:

- Bảng chữ cái tiếng Việt, số, dấu..
- Cách ghép các ký tự thành từ, ghép từ thành câu.
- Ngữ nghĩa của từ và câu.

Trong ngôn ngữ lập trình thì sao?

Trong ngôn ngữ lập trình cũng tương tự như vậy, nó gồm có các thành phần cơ bản: Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa.

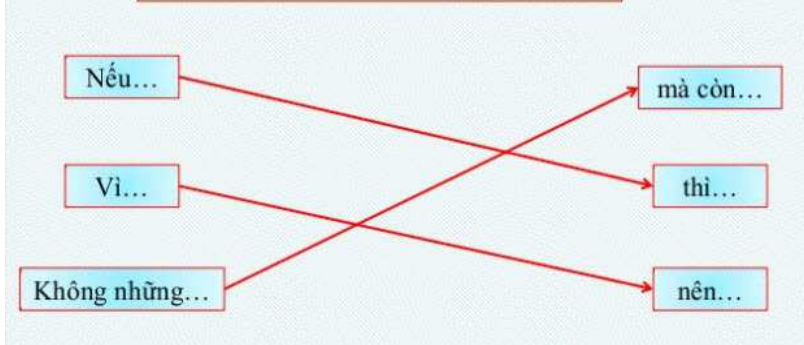
25



4. Phần mềm tính toán

- **Cú pháp:** là bộ quy tắc để viết chương trình.

Ghép các cặp từ sau đây sao cho phù hợp với quy tắc sử dụng trong tiếng Việt:



26



4. Phần mềm tính toán

- **Bảng chữ cái:** là tập các kí tự được dùng để viết chương trình.

Bảng chữ cái tiếng Anh:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Hệ đếm: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ký hiệu đặc biệt: + - * / = < > [] . , _ ; # ^ \$ & () { } : ' `

(Các ngôn ngữ lập trình khác nhau thì bảng chữ cái có khác nhau không nhỉ?)



Các ngôn ngữ lập trình khác nhau cũng có sự *khác nhau* về bảng chữ cái.

Ví dụ: Bảng chữ cái trong ngôn ngữ lập trình *C/C++* so với *Pascal* có bổ sung thêm một số kí tự như: “\ ! ? % |

27



4. Phần mềm tính toán

- **Ngữ nghĩa:** xác định ý nghĩa thao tác cần phải thực hiện ứng với tổ hợp kí tự dựa vào ngữ cảnh của nó.

Xác định ý nghĩa của kí tự +
trong 2 trường hợp sau:

A + B

Với A, B là 2 đại lượng
nhận giá trị số nguyên.

Kí tự + là phép cộng 2 số
nguyên.

A + B

Với A, B là 2 đại lượng
nhận giá trị số thực.

Kí tự + là phép cộng 2 số
thực.

28